

BEN AMOR Roua

Ingénieure en Électronique Embarquée et Télécommunications

[linkedin.com/in/ben-amor-roua](https://www.linkedin.com/in/ben-amor-roua) • github.com/Rouabna

rouabenamor01@gmail.com

Tunis, Tunisie • +216 94 490 729



► Profil

Jeune ingénieure en Électronique Embarquée et Télécommunications (ESPRIM), spécialisée en systèmes embarqués, IoT, automatisation industrielle et intégration IA/ML. Expérience concrète en développement de solutions IoT (embarqué, backend, frontend web/mobile) acquise à travers quatre stages, dont un projet de fin d'études chez Sagemcom portant sur un banc de test automatisé intelligent.

► Formation Académique

Cycle d'Ingénieur en Électronique Embarquée et Télécommunications-Major 2023 – 2026

École Supérieure Privée d'Ingénieurs de Monastir (ESPRIM), Tunisie – **Major de promotion**

Licence en Systèmes Embarqués 2020 – 2023

Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir (ISIMM), Tunisie

Baccalauréat Tunisien en Sciences Techniques 2016 – 2020

Lycée Ahd Jadid Douz, Kebili, Tunisie

► Expérience Professionnelle

Stagiaire Ingénieur Électronique Embarquée et IA (PFE) – Sagemcom, Tunisie Févr. – Juin 2026

Conception et implémentation d'un banc de test automatisé intelligent pour les interfaces FXS des passerelles résidentielles, combinant chaîne de mesure analogique, supervision temps réel et détection d'anomalies par IA, permettant d'anticiper les dérives de production et de réduire les coûts liés aux retours produits en usine.

- Conception de la chaîne de mesure analogique (relais, conditionnement du signal) et réalisation du schéma électronique et du routage PCB du banc de test, avec simulation et validation sous Proteus ISIS avant intégration matérielle.
- Développement du contrôle embarqué sur Raspberry Pi et Basic Stamp 2, avec communication I2C et Telnet vers la passerelle Sagemcom.
- Mise en place d'un serveur de gestion de la passerelle et développement d'un backend Flask avec communication temps réel via Socket.IO.
- Développement du frontend de l'application web et mobile (iOS/Android) avec React Native, incluant des graphes de visualisation en temps réel des mesures et résultats de test.
- Intégration d'une base de données SQLite pour l'historisation des résultats de test et des mesures.
- Implémentation d'un module de détection d'anomalies par IA (Isolation Forest).

Raspberry Pi Basic Stamp 2 Python Flask Socket.IO React Native SQLite Proteus ISIS ADS1115 (ADC) INA219 (Mesure conso) AD736 (Conv. AC-DC) PCB Design I2C Telnet Isolation Forest Machine Learning

Stagiaire Développeur IoT Industriel – Sartex, Tunisie Juil. – Sept. 2025

Développement d'un système de supervision IoT industriel pour le suivi en temps réel des bassins d'eau textile, avec intégration d'automates Delta et d'une application web/mobile connectée.

- Conception et implémentation d'un backend Node.js assurant la communication Modbus TCP avec trois automates Delta.
- Programmation sous ISPSOFT des trois automates avec ajout de la commande HMI pour le pilotage bidirectionnel via Modbus TCP.
- Développement d'une interface web et mobile React Native pour la supervision et le contrôle à distance.
- Intégration d'une base de données SQLite et mise en place d'une communication temps réel via WebSocket.
- Mise en place de tests fonctionnels et validation de la communication entre automates et application.

Node.js express.js React Native Modbus TCP Delta PLCs ISPSOFT COMMGR SQLite WebSocket API Rest HTTP

Stagiaire Technicien Électronique – SE Engineering SARL, Tunisie Févr. – Juin 2023

Conception d'un système IoT complet pour la mesure, le suivi et le contrôle en temps réel de la consommation énergétique, basé sur un microcontrôleur ESP32 et une application Flutter dédiée à l'affichage, l'historique et la gestion d'alertes.

- Développement d'un prototype embarqué basé sur ESP32 avec capteurs de courant et de tension.

- Conception d'une application Flutter pour l'affichage en temps réel et la visualisation de l'historique de consommation.
- Implémentation d'un système d'alerte automatique en cas de coupure d'énergie ou d'anomalie.
- Réalisation du schéma électronique et du routage PCB sous Altium Designer.

Flutter Arduino IDE Firebase Google Sheets Altium Designer Fritzing Dart Sensors

Stagiaire d'Initiation – *Tunisie Telecom*

Août 2022

Découverte du domaine des télécommunications et des infrastructures réseau au sein du service technique de Tunisie Telecom.

- Observation du fonctionnement des centres de données et des points de distribution réseau.
- Découverte des équipements de transmission, de commutation et des protocoles de communication.

► Compétences Techniques

- **Langages** : C, C++, Python, JavaScript, Java, Dart, VHDL
- **Systèmes embarqués** : Arduino, STM32 (CubeIDE/MX, FreeRTOS), ESP32, Raspberry Pi, FPGA
- **Web & Mobile** : Node.js, React Native, Flutter, HTML/CSS, Express.js
- **IA / Machine Learning** : TensorFlow, Keras, OpenCV, CNN, Isolation Forest
- **Communication & IoT** : MQTT, WebSocket, REST API, Modbus TCP, I2C, SPI, UART, Bluetooth
- **PCB & CAO** : Altium Designer, Proteus ISIS
- **Bases de données** : SQLite, MongoDB, Firebase
- **Outils & méthodes** : Git/GitHub, Docker, Jira, Scrum, VS Code

► Projets Académiques

- **Tourelle de défense autonome avec IA** – Développement d'un système embarqué capable de détecter la présence humaine et de réagir en temps réel avec des actions de défense automatisées, incluant l'implémentation de modèles d'apprentissage profond pour la reconnaissance faciale à l'aide d'une PiCamera. (*Python, TensorFlow, OpenCV, Raspberry Pi, SolidWorks, SSH*)
- **Détection intelligente de panneaux routiers** – Conception d'un système temps réel pour la détection et la classification de panneaux de signalisation, utilisant une PiCamera pour la capture d'images et des algorithmes de traitement d'image pour la reconnaissance de formes et de couleurs. (*OpenCV, NumPy, Raspberry Pi, Python*)
- **Domotique intelligente MQTT** – Développement d'une solution domotique basée sur le protocole MQTT pour automatiser l'éclairage et les appareils connectés, avec un serveur Node.js, une base de données MongoDB et un tableau de bord web interactif pour le contrôle et la supervision à distance. (*Node.js, MQTT/Aedes, Express.js, MongoDB*)
- **Classificateur d'images CNN** – Création d'un classificateur binaire d'images à l'aide d'un réseau de neurones convolutifs (CNN) avec TensorFlow, capable de fournir des prédictions en temps réel sur des flux d'images. (*TensorFlow, Python*)
- **Surveillance de santé IoT** – Développement d'un système de suivi des paramètres vitaux d'un patient via ESP32 : collecte par capteurs, transmission à un serveur web, visualisation en temps réel et alertes automatiques en cas de valeurs anormales. (*ESP32, C/C++, Sensors*)

► Certifications

- Applications de l'IA pour la Maintenance Prédictive – Institut NVIDIA de Deep Learning
- Fondamentaux de l'Industrie 4.0
- Programmation de Microcontrôleurs STM32

► Langues

Arabe (langue maternelle) • Français (avancé) • Anglais (avancé) • Espagnol (débutant)

► Compétences Personnelles

Travail d'équipe • Résolution de problèmes complexes • Adaptabilité • Autonomie • Gestion du temps